Guía siguiendo los estándares de PROBAST-AI,

Este instrumento se basa en la propuesta de Moons et al. (2025), publicada en probast.org, y es aplicable a una revisión sistemática. Se consideran 4 pasos.

Paso 1: Definición del objetivo (criterios PICOTS)

Antes de evaluar el riesgo de sesgo, se extrae la información básica para ver si el artículo encaja con tu pregunta de revisión:

P (Población): ¿Quiénes son los participantes?

I (Índice/Modelo): ¿Qué modelos se evalúan (regresión, Random Forest, redes neuronales, etc.)?

C (Comparadores): ¿Se compara con otros modelos o con la práctica clínica habitual?

O (Outcome/Resultado): ¿Qué evento busca predecir el modelo?

T (Tiempo): ¿Cuál es el horizonte temporal (ej., a 30 días, a 5 años)?

S (Setting/Contexto): ¿En qué entorno se aplicará (p. ej., urgencias, atención primaria)?

Paso 2: Clasificación del Estudio

Determina qué está haciendo el autor del artículo:

1. Solo Desarrollo: Crearon el modelo, pero no lo probaron con datos nuevos.
2. Solo Validación: Probaron un modelo ya existente en una nueva población.
3. Desarrollo y Validación: Las realizaron en el mismo estudio.

Paso 3: Evaluación de los 4 Dominios (Detección de Sesgos)

Analiza cada dominio respondiendo a estas preguntas críticas:

Dominio 1: Participantes (Fuentes de Datos)

Sesgo de selección: ¿La fuente de datos es apropiada y trazable?, Los autores mencionan de dónde vinieron los datos exactamente y bajo qué condiciones.

Representatividad: ¿Se incluyeron subgrupos minoritarios, o heterogeneos o se manifiesta que es para un solo grupo étnico?

Diseño: ¿Es prospectivo o aleatorizado? (Los estudios retrospectivos tienen mayor riesgo).

Dominio 2: Predictores (Variables de entrada)

Consistencia: ¿Se midieron los predictores de manera uniforme en todos los pacientes?

Ceguera: ¿Se evaluaron los predictores sin conocer el resultado final (outcome)?

Disponibilidad: ¿Los datos utilizados por la IA estarán disponibles en la vida real al utilizar el modelo?

Dominio 3: Resultado (Outcome a predecir)

Definición: ¿El resultado está claramente definido y conforme a las guías internacionales?

Ceguera: ¿Quién evaluó el resultado conocía de antemano los predictores? (Esto evita influencias indebidas).

Tiempo: ¿El intervalo entre la predicción y el resultado es adecuado?

Dominio 4: Análisis (El "motor" del modelo)

Tamaño de la muestra: ¿Hay suficientes eventos? (Se recomiendan al menos 100 para modelos binarios).

Manejo de datos: ¿Cómo trataron los datos faltantes? (La imputación múltiple es preferible a simplemente borrar pacientes).

Ojo: Verificar qué se menciona y si hay imputación múltiple; en ese caso, qué modelo estadístico se usó (generalmente bayesiano). Se menciona que, para generar los nuevos datos, se analizan los conjuntos de datos por separado y se obtiene una estimación final, considerando la incertidumbre de no conocer los valores originales.

Sobreajuste (Overfitting): ¿Usaron técnicas como la validación cruzada o la regularización?

IA y Equidad: ¿Se evaluó si el rendimiento es igual de bueno entre diferentes razas, géneros o niveles socioeconómicos?

Fuga de datos (Data Leakage): ¿Se aseguraron de que los datos de prueba estuvieran totalmente aislados de los de entrenamiento?

Paso 4: Juicio Global de Calidad y Aplicabilidad

Después de analizar los dominios, emite una calificación final por cada artículo:

1. Riesgo de Sesgo (Calidad Metodológica):

Bajo: Si todos los dominios son de bajo riesgo.

Alto: Si al menos uno de los dominios tiene un riesgo alto (esto indica que los resultados podrían no ser creíbles).

Incierto: Si falta información clave.

2. Preocupaciones de Aplicabilidad: ¿El modelo del artículo es útil para MI pregunta de revisión sistemática? Ej. Si el artículo está enfocado en niños y mi revisión es para adultos, la aplicabilidad es baja.

Tips adicionales para su aplicación en la revisión sistemática

Diferenciación IA: En el Dominio 4, presta especial atención a si los autores explican de forma transparente el preprocesamiento de los datos de la IA.

Gráficos: Si estás haciendo un metaanálisis, utiliza herramientas como el "Traffic Light Plot" para visualizar comparativamente estos 4 dominios de PROBAST-AI en todos los artículos que encontraste.

Referencia: Indica que tu análisis se basa en la actualización de Moons et al. (2025) sobre PROBAST+AI.